



Université de Constantine 3
Faculté de Médecine
Module d'immunologie



LE SYSTÈME DU COMPLEMENT

Dr. KHALED.H

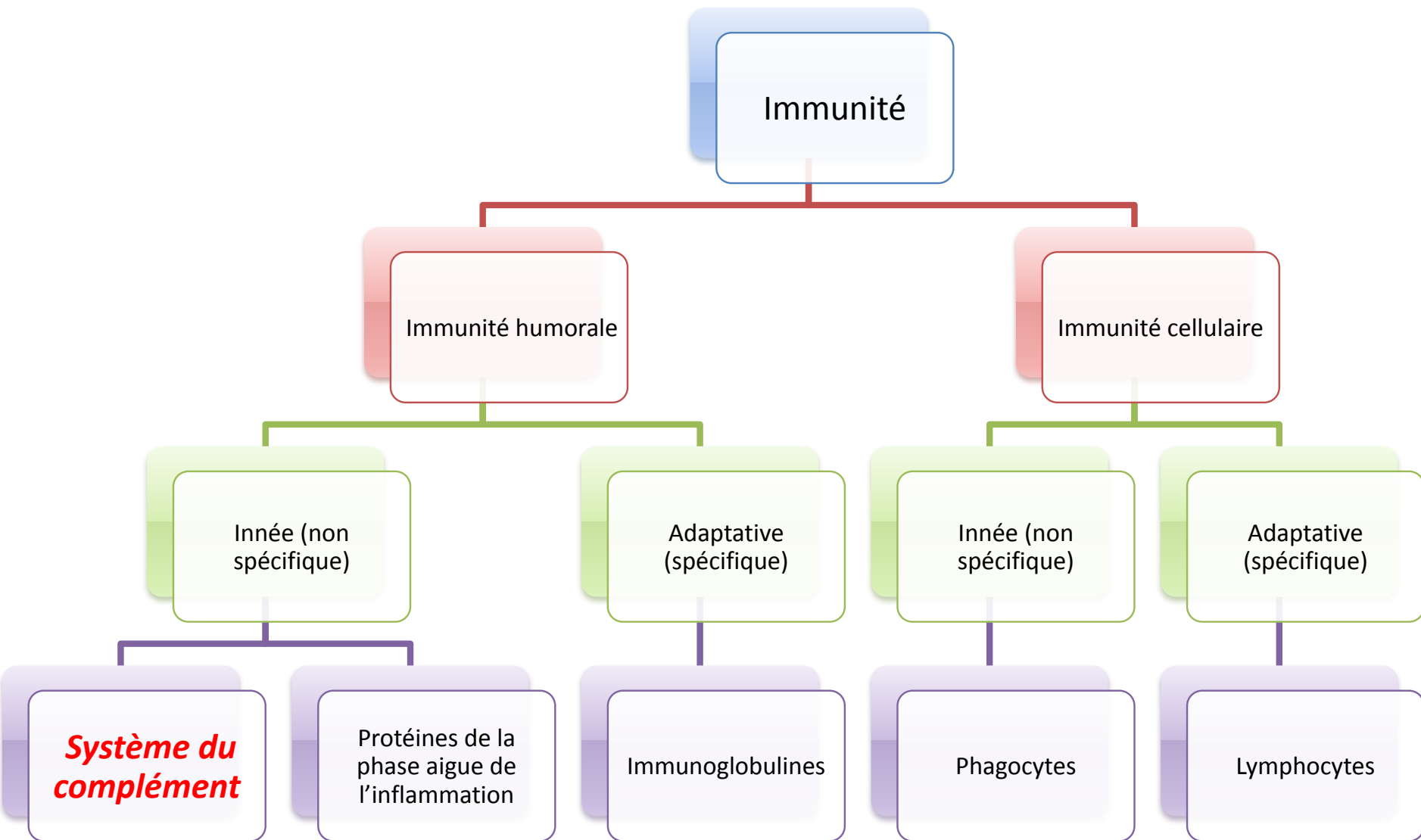
Année universitaire: 2024-2025

Sommaire

- I. Introduction
- II. Les différents composants du complément
- III. Mécanismes d'activation du complément
- IV. Contrôle de l'activation du complément
- V. Rôle du complément

- La notion de complément, appelé également système complémentaire, a été mise en évidence, il ya plus de cent ans, dans un contexte de recherche de facteurs circulants pouvant expliquer la résistance à divers agents infectieux.
 - **1898** : Jules BORDET montre que la lyse des globules rouges ou de bactéries nécessite la conjonction de deux facteurs du sérum :
 - Un thermorésistant apparaissant après immunisation;
 - un thermosensible présent dans le sérum avant immunisation dénommé d'abord **alexine** puis **complément**. L'activité bactéricide de l'agent thermorésistant ne pouvait s'exprimer qu'en présence de cet agent thermosensible qui sert en quelque sorte de complément à cette activité.
 - Il s'agit d'un ensemble biologique complexe regroupant plus d'une quarantaine de protéines et qui constitue un des éléments du système humoral qui interviennent dans la défense non spécifique contre les agents infectieux.
- L'activation en cascade d'une partie de ses composants a un triple résultat :
- lésions irréversibles des membranes cellulaires
 - apparition des produits biologiquement actifs dans l'inflammation
 - stimulation du processus de coagulation.

INTRODUCTION



II. LES DIFFERENTS COMPOSANTS DU COMPLEMENT

Composants du complément

➤ Protéines ou glycoprotéines de PM variant entre 70 KD à 600 KD :

- Soit retrouvées libres dans le plasma : la majorité des composants ➡ 10 % de globulines sériques,
- Soit localisées à la surface des cellules.

➤ Sur le plan fonctionnel il s'agit soit des protéines d'activation soit des protéines de régulation :

Voie	Activation	Régulation
Voie classique	C1, C4, C2, C3	C1 inh, C4Bp
Voie alterne	C3, B, D, P	H, I
Voie des lectines	MBL, MASP1, MASP2	C1ihn, C4Bp
Complexe lytique	C5, C6, C7, C8, C9	Vitronectine Clusterine HRF (CD59)

➤ Le chauffage à 56°C pendant 30 min détruit le C1, C2 et B.

Biosynthèse des protéines du complément

➤ Synthèse assurée par 4 types cellulaires :

Lieu de synthèse	Composants
Hépatocytes	C3, C6, C8, C9, B, C1inh
Macrophages-monocytes	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C1inh B, D, P, I, H
Cellules épithéliales : ☐ Foie ☐ Intestin grêle ☐ Thymus ☐ Tractus urogénital	C1q, C1r, C1s
Fibroblastes	C4, C3

➤ Taux de renouvellement élevé : demi-vie = 24 à 48 heures.

III. MECANISMES D'ACTIVATION DU COMPLEMENT

➡ Le système du complément est activé suite à l'interaction en cascade de protéines plasmatiques via une série de réaction enzymatiques.

➡ Trois voies d'activation :

➤ Classique ;

➤ Alterne ;

➤ Des lectines (de découverte récente).

➡ Ces trois voies se distinguent au niveau de leur initiation.

➡ Elles convergent vers un point commun ➡ **le C3 pour aboutir à un tronc commun terminal : C5-C9**

LA VOIE CLASSIQUE

Complexe antigène-anticorps

C1q
C1r
C1s

Ag-Ac-C1

C4

C4a

C1-C4b

C2

C2a

C1-C4b-C2a (C3 convertase)

C3

C3a

C1-C4b-C2a-C3b (C5 convertase)

LA VOIE DES LECTINES

Micro-organismes

MBL
MASP 1,2

MBL-MASP 1,2 (M)

C4

C4a

M-C4b

C2

C2a

M-C4b-C2a (C3 convertase)

C3

C3a

M-C4b-C2a-C3b (C5 convertase)

LA VOIE ALTERNE

iC3

B
D

Ba

iC3-Bb

C3

C3a

C3b

B
D
P

Ba

Micro-organisme

C3b-Bb-P (C3 convertase)

C3

C3a

(C3b)2-Bb-P (C5 convertase)

C5

C5a

C5b

C6
C7
C8
C9

C5b-C6-C7-C8-(C9)_n complexe d'attaque membranaire

1. La voie classique

Initiateurs

La voie classique du complément est initiée par :

- Les complexes antigène-anticorps : seules les IgM et les IgG (IgG1, IgG2, et IgG3) sont capables de stimuler le complément par la voie classique.
- Certains agents pathogènes (certaines bactéries gram- et certains virus) ;
- Autres structures :
 - L'ADN ;
 - La protéine C réactive ;
 - Les corps apoptotiques.

1. La voie classique

Mécanisme d'activation de la voie classique

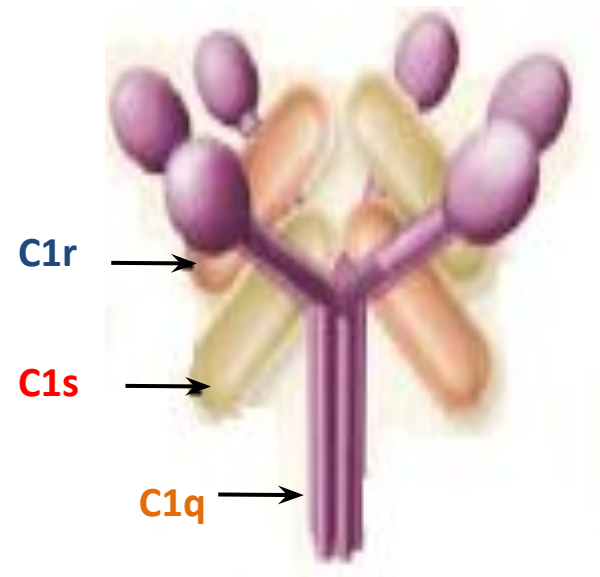
a. Activation du C1

Le C1 circule dans le sang sous forme de complexe multimérique : $(C1r-C1s)_2 + C1q$.

Le C1q possède une structure complexe comprenant 6 têtes globulaires connectées à une région centrale par des brins de structure apparentée au collagène (structure en bouquet de tulipes)

Un site de fixation à l'activateur est présent sur chacune des 6 têtes globulaires.

Tous les activateurs de la voie classique sont reconnus par le C1q.



1. La voie classique

Mécanisme d'activation de la voie classique

a. Activation du C1

En présence d'un complexe immunitaire l'engagement des têtes globulaires entraîne un changement conformationnel du C1q entraînant l'auto-activation du C1r (sérine protéase)

C1r activé clive le C1s

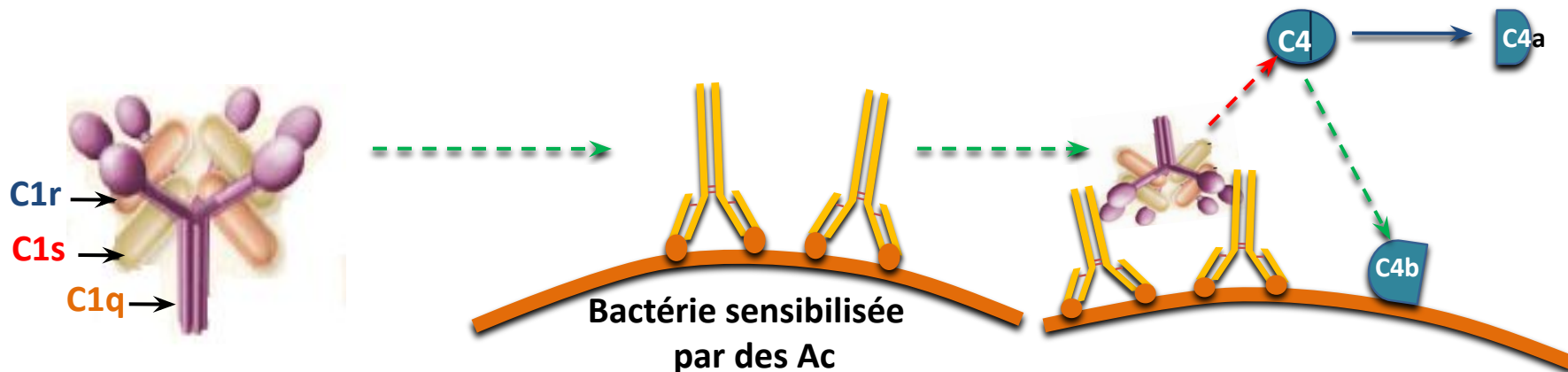
C1s clivé devient actif et porte l'activité C1 estérase.

b. Activation du C4

Le C1s activé clive le composant C4 libérant 2 fragments :

Un petit fragment = C4a (anaphylatoxine)

Un grand fragment = C4b qui va se lier de façon covalente à la surface de l'activateur (surface d'une bactérie sensibilisée par des Ac par exemple)



1. La voie classique

Mécanisme d'activation de la voie classique

c. Activation du C2

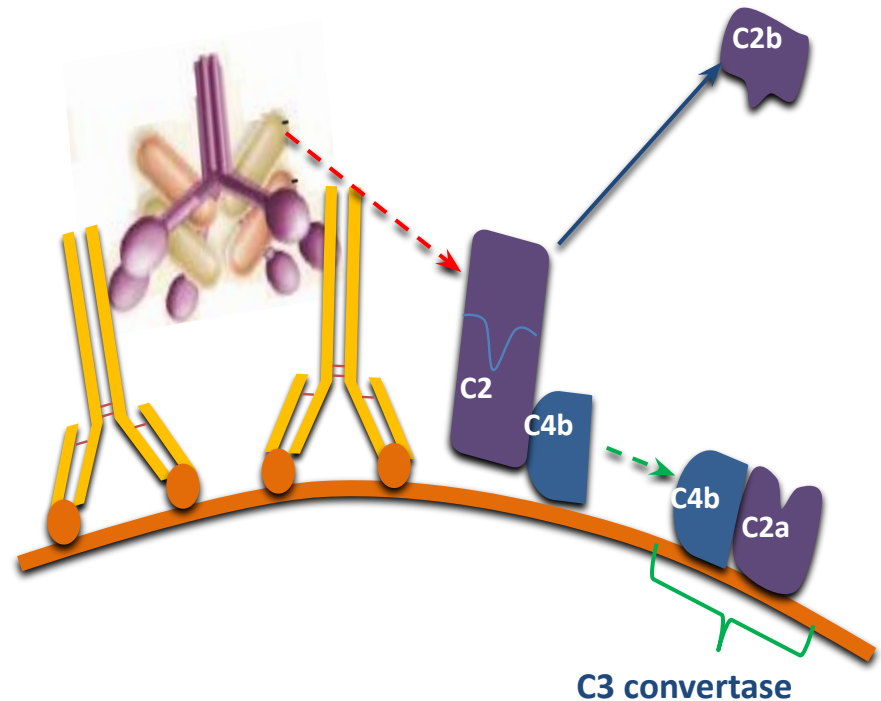
Le C4b fixé à l'activateur devient un accepteur du C2 pour former un complexe C4b-C2.

Le C2 fixé devient la cible du C1s qui le clive en :

C2b qui est libéré.

C2a qui reste fixé au C4b et porte une activité enzymatique (sérine protéase)

Le complexe C4bC2a constitue la C3 convertase de la voie classique (l'activité enzymatique est portée par le fragment C2a).



1. La voie classique

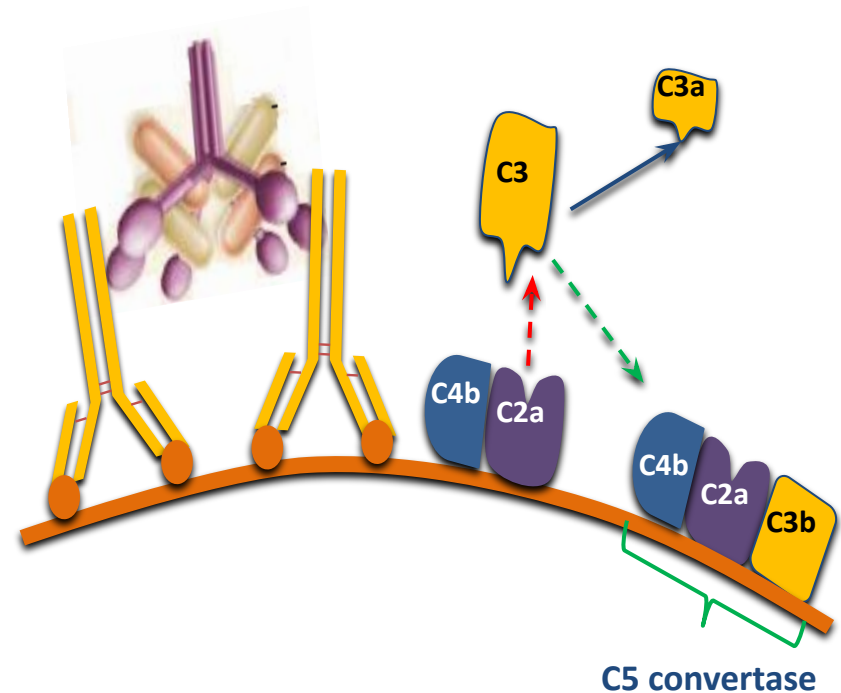
Mécanisme d'activation de la voie classique

d. Activation du C3

La C3 convertase clive le composant C3 et libère 2 fragments :

- Un petit fragment : C3a (anaphylatoxine)
- Un grand fragment : C3b qui se fixe à la C3 convertase.

Le complexe trimoléculaire C4bC2aC3b constitue la **C5 convertase de la voie classique** (l'activité enzymatique est portée par le fragment C2a).



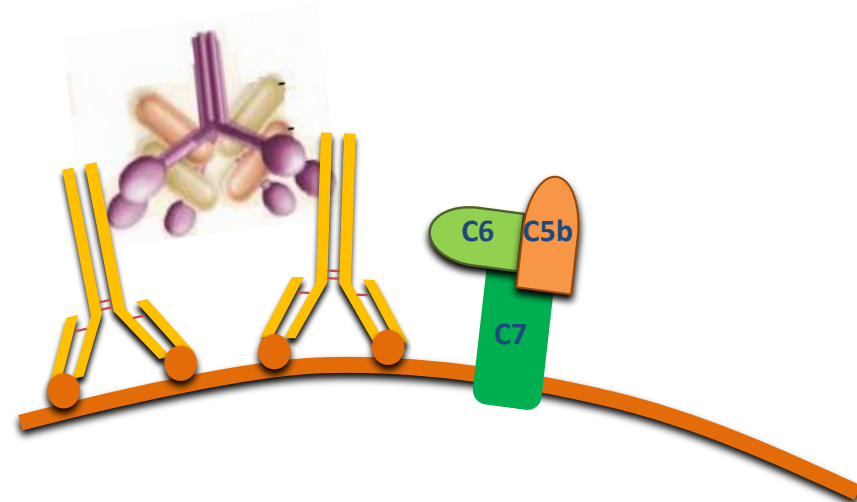
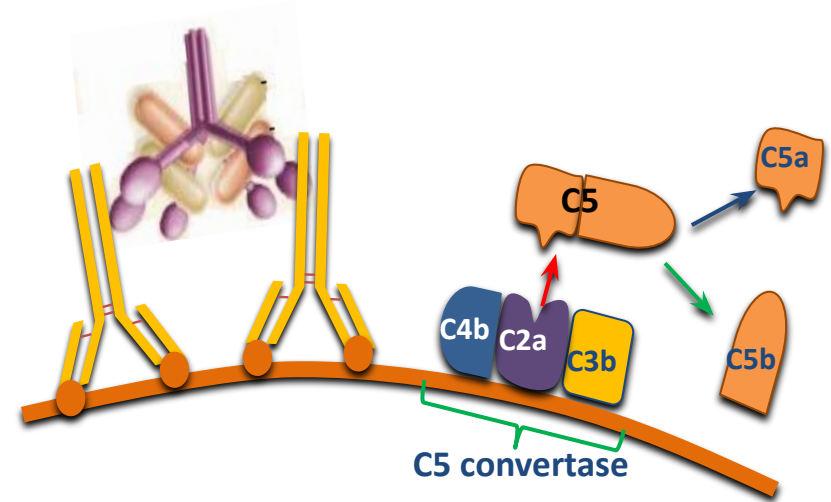
1. La voie classique

Mécanisme d'activation de la voie classique

e. Formation du complexe d'attaque membranaire

→ Activation de C5, C6, C7 :

- La C5 convertase clive le composant C5 libérant: L'anaphylatoxine C5a (de faible PM) et Le C5b (de gros PM)
- Le fragment C5b interagit avec le composant C6 pour former un dimère stable C5b-C6 qui va interagir avec le C7 pour former un trimère C5b-C6-C7
- La formation de ce complexe induit le passage d'un état hydrophile de ces protéines à un état hydrophobe lui permettant de se fixer aux lipides membranaires.



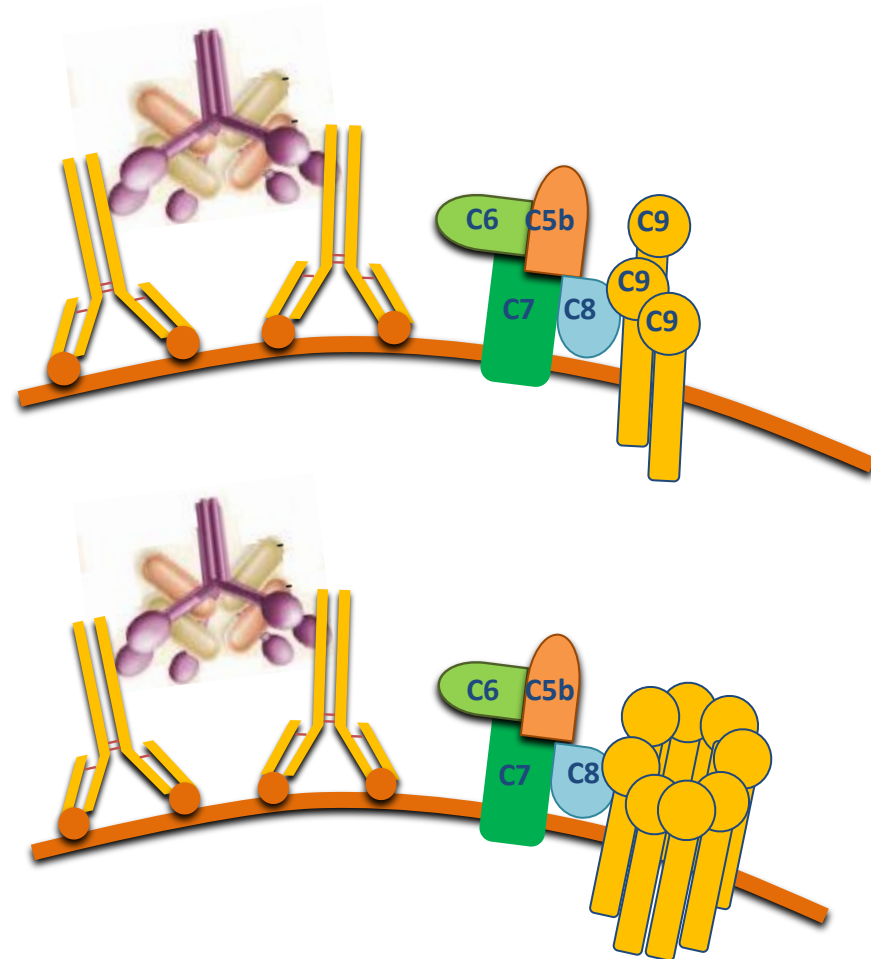
1. La voie classique

Mécanisme d'activation de la voie classique

e. Formation du complexe d'attaque membranaire

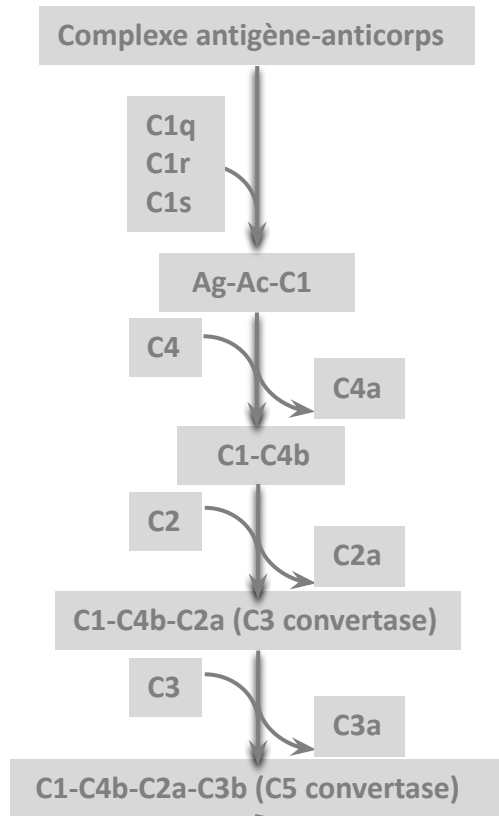
→ **Activation de C7, C8, C9 :**

- Le complexe C5b-C6-C7 fixé aux lipides membranaires, capte le C8 et forme un complexe tétramérique : C5b-C6-C7-C8 qui sert de récepteur au C9.
- Plusieurs molécules du C9 (6 à 12) viennent se fixer au complexe tétramérique permettant la formation du complexe d'attaque membranaire. Ce complexe grâce au caractère hydrophobe de ses protéines s'insère dans la bicouche lipidique, conduisant à la formation d'un **canal trans-membranaire responsable de la lyse cellulaire.**

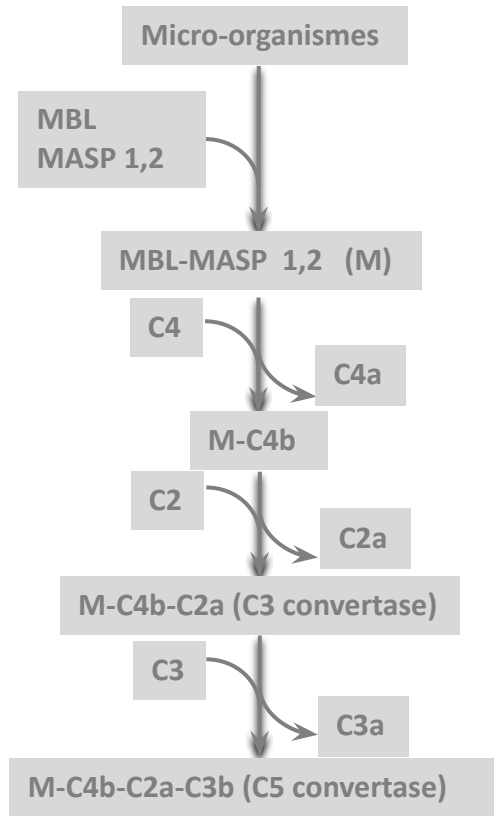


Complexe d'attaque membranaire

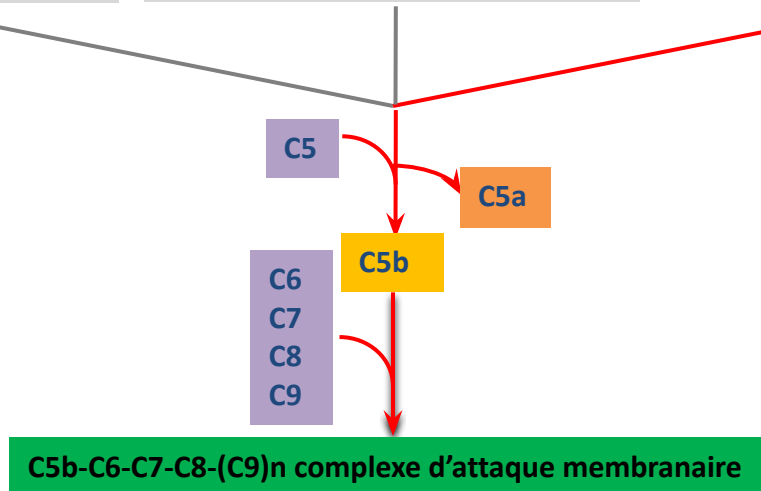
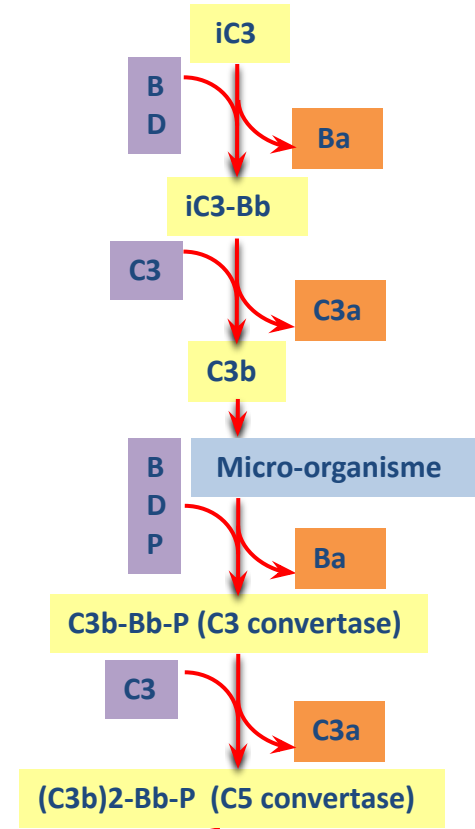
LA VOIE CLASSIQUE



LA VOIE DES LECTINES



LA VOIE ALTERNE



2. La voie alterne

Initiateurs

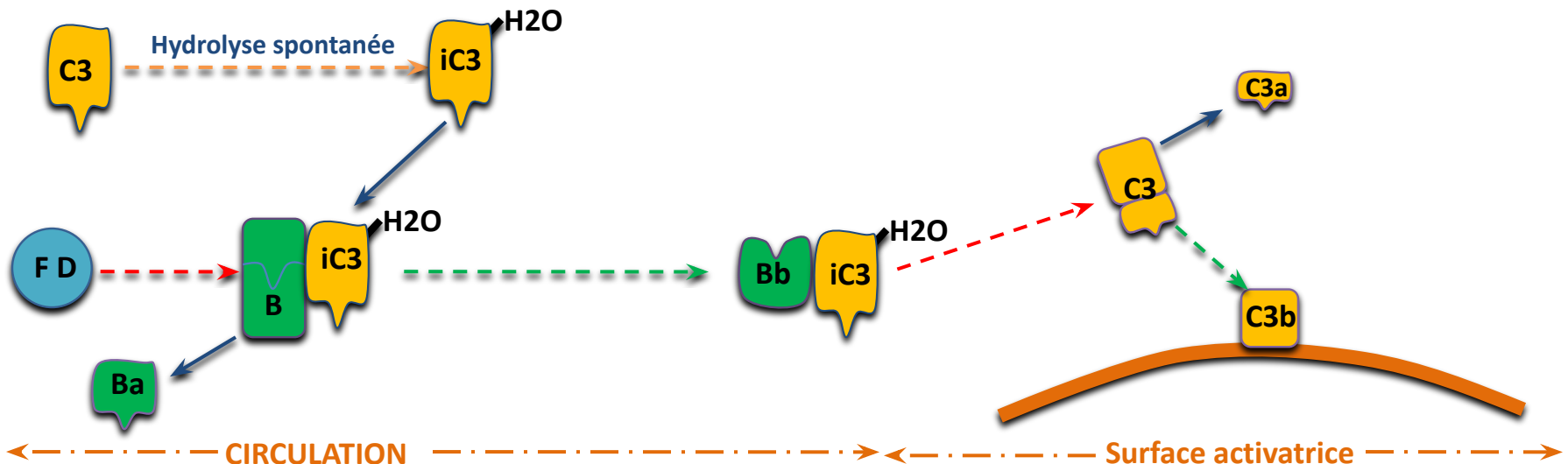
- Moins efficace que la voie classique.
- Ne requiert pas la présence d'Ac = **élément de l'immunité innée.**
- Initiée principalement par des pathogènes et particules d'origine microbienne :
 - Nombreuses souches de bactéries Gram - et Gram + ;
 - Lipopolysaccharides des bactéries Gram- et acide teichoïque des bactéries Gram+ ;
 - Parois cellulaires des champignons et levures ;
 - Certains parasites(trypanosomes) ;
 - Certains virus et certaines cellules infectées par un virus.
- Autres initiateurs :
 - Certaines cellules tumorales ;
 - IgA agrégés ;
 - Erythrocytes hétérologues (lapin, souris, poulet) ;
 - Polymères anioniques : sulfate de dextran.

2. La voie alterne

Mécanisme d'activation de la voie alterne

a. Formation de la C3 convertase d'initiation de la voie alterne

- Le C3 contient un groupement thiolester en son centre qui maintient sa conformation et n'est pas complètement stable. Il est hydrolysé lentement dans la circulation pour donner le iC3 ou C3(H₂O)
- Le iC3 se lie au facteur B pour former le complexe iC3-B.
- Cette liaison expose un site du facteur B qui sert de substrat au facteur D qui est une sérine protéase circulant à l'état activé.
- La protéolyse du facteur B libère un petit fragment Ba pour mener au complexe iC3Bb qui est la **C3 convertase d'initiation de la voie alterne**.
- Au contact de la surface activatrice la C3 convertase clive le C3 en C3a (anaphylatoxine) et en C3b qui se lie à une surface activatrice.

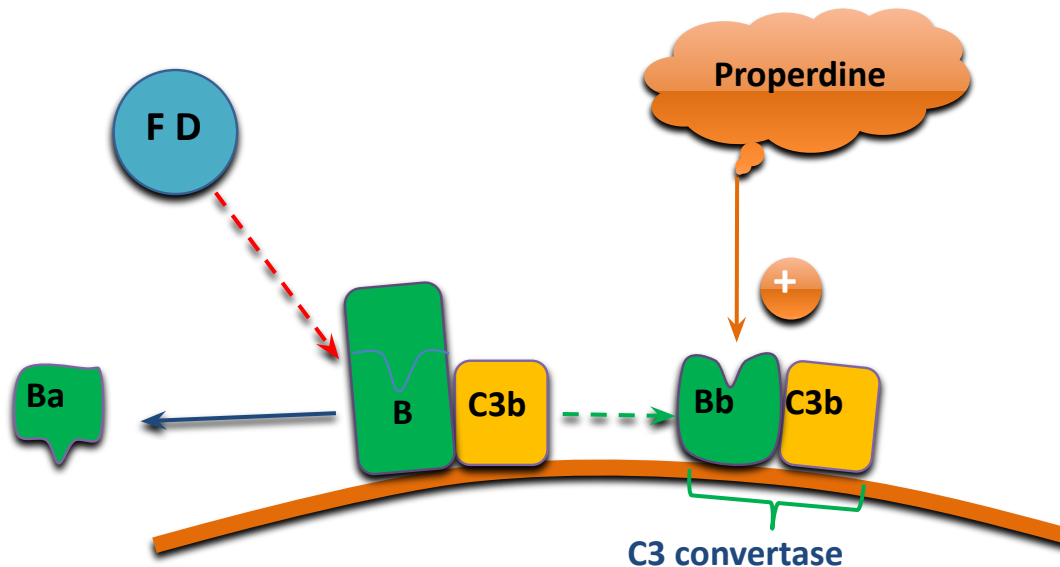


2. La voie alterne

Mécanisme d'activation de la voie alterne

b. Formation de la C3 convertase d'amplification de la voie alterne

- Le C3b interagit avec le facteur B qui est clivé par le facteur D formant le complexe C3bBb.
- Le complexe C3bBb formé (possédant une activité C3 convertase de courte demi-vie, 3 min seulement) est stabilisé par la properdine et est appelé **C3 convertase d'amplification** (demi-vie = 20 min).

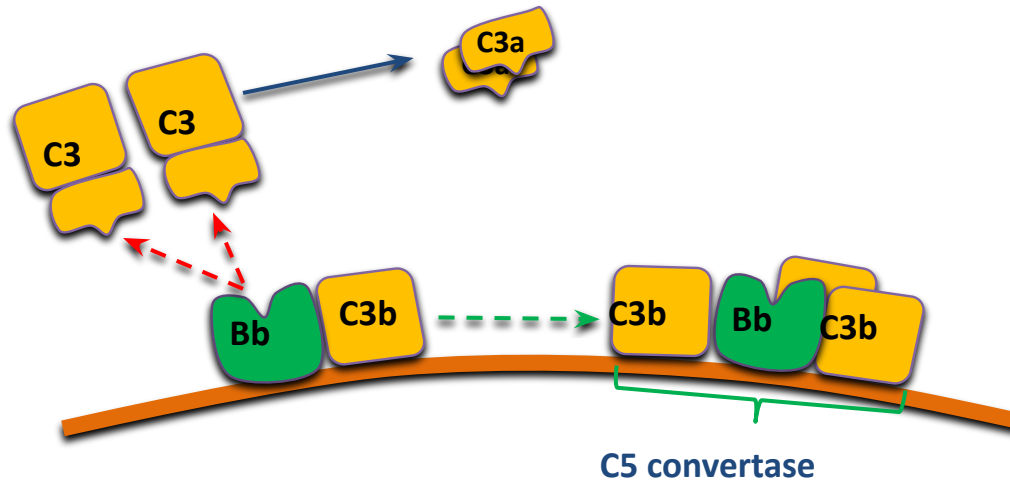


2. La voie alterne

Mécanisme d'activation de la voie alterne

c. Formation de la C5 convertase de la voie alterne

- La C3 convertase d'amplification engendre une protéolyse de plusieurs autres molécules de C3 sur la surface activatrice.
- Cette amplification de la déposition de C3b mène à la formation de la **C5 convertase de la voie alterne** **(C3b)_nBbP** où $n \geq 2$

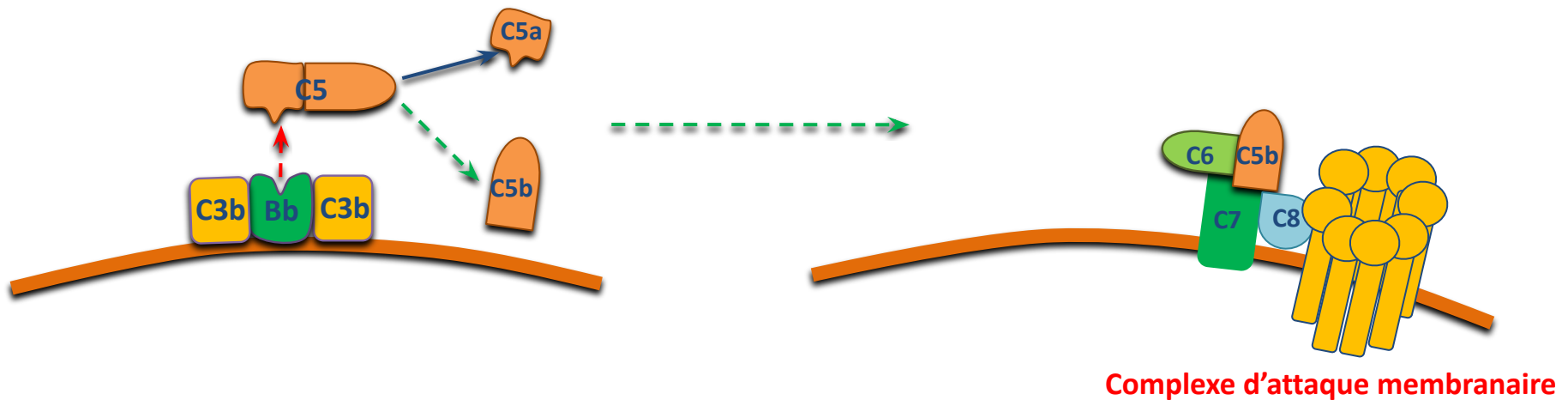


2. La voie alterne

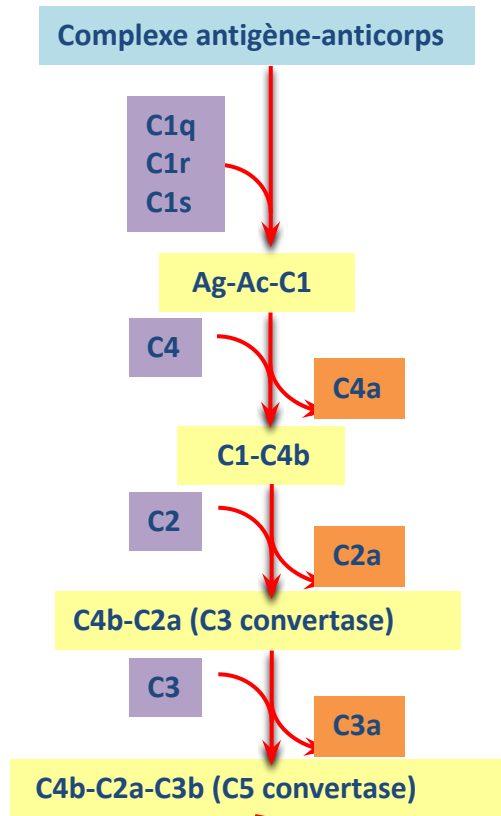
Mécanisme d'activation de la voie alterne

d. Formation du complexe d'attaque membranaire

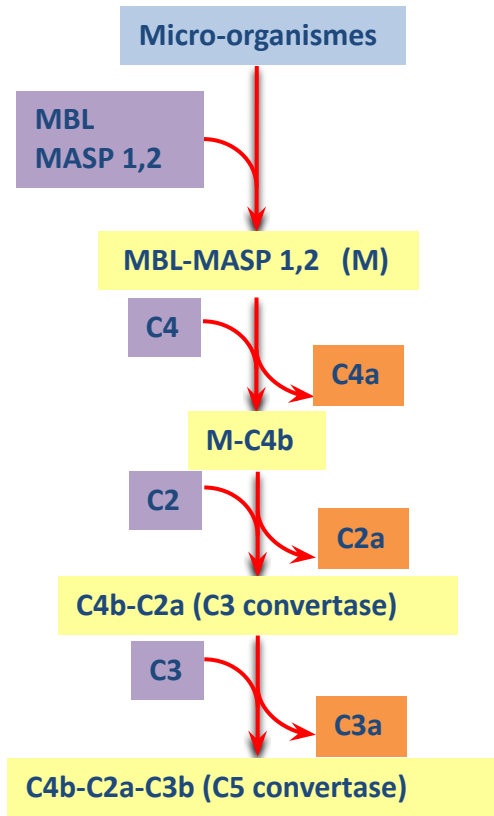
La cascade poursuit son évolution vers la déposition des composantes C5b et C6 jusqu'à C9, de façon similaire à l'activation de la voie classique.



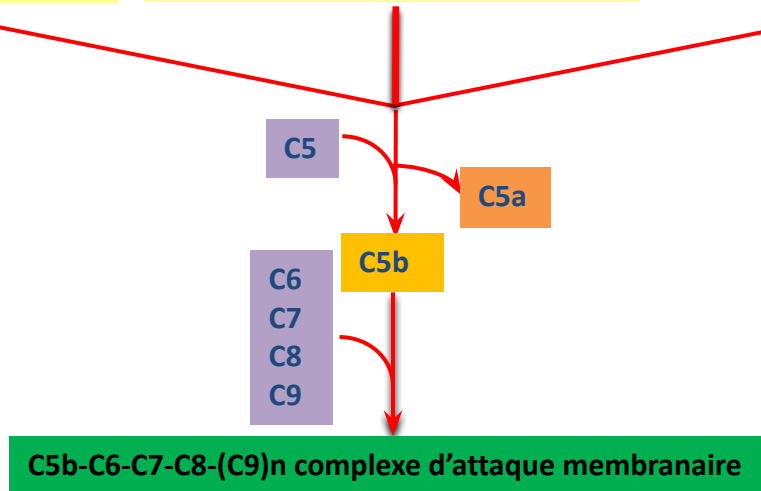
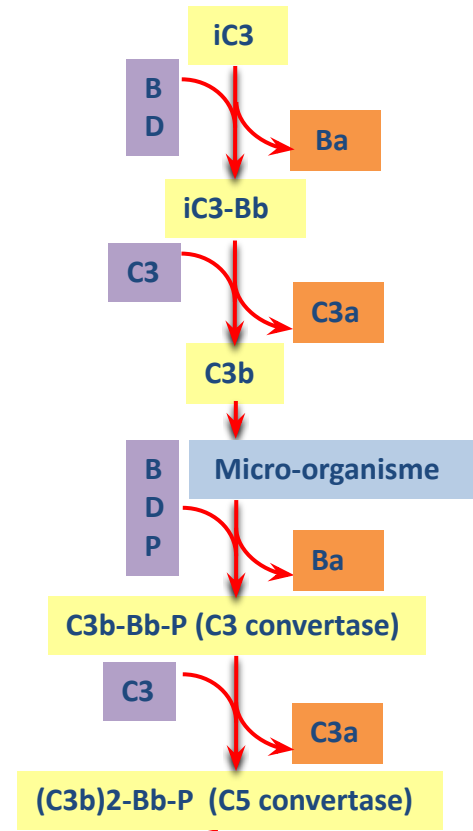
LA VOIE CLASSIQUE



LA VOIE DES LECTINES



LA VOIE ALTERNE



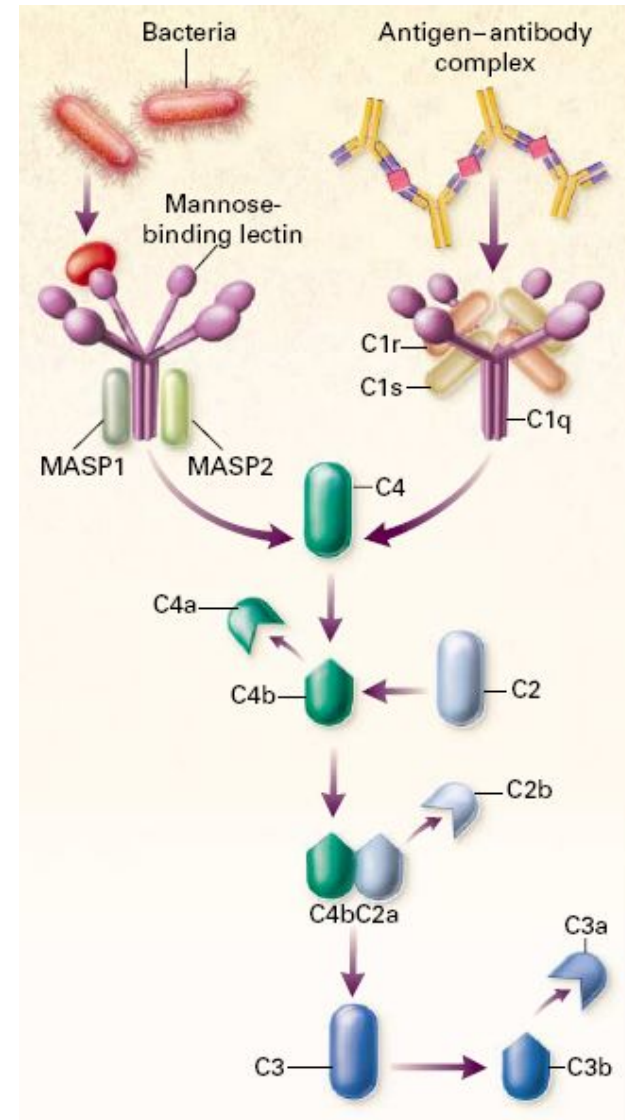
3. La voie des lectines

➤ **Initiation** par la liaison du **mannan-binding-lectin = MBL** aux sucres terminaux des glycoprotéines exprimés à la surface d'une grande variété de microorganismes (mannose, N-acetyl glucosamine, fucose, glucose)

➤ **La MBL** : - structure apparentée au C1q, avec 4 à 6 domaines lectines reliés à un corps central par des bras de structure apparentés au collagène.
- Circule en association avec des enzymes de type sérine protéase apparentées à C1r et C1s nommées **MASP-1 et MASP-2**.

➤ **Activation :**

- Suite à sa liaison à la surface d'un microorganisme, la MBL subit un changement conformationnel, qui induit l'activation des MASPs
- La sérine protéase MASP-2 clive le C4 et le C2 (tout comme le C1s) entraînant la formation du complexe C4b2a, qui constitue une C3 convertase (similaire à celle de la voie classique).
- L'activation de la cascade suit alors le même cheminement que celui observé dans la voie classique.



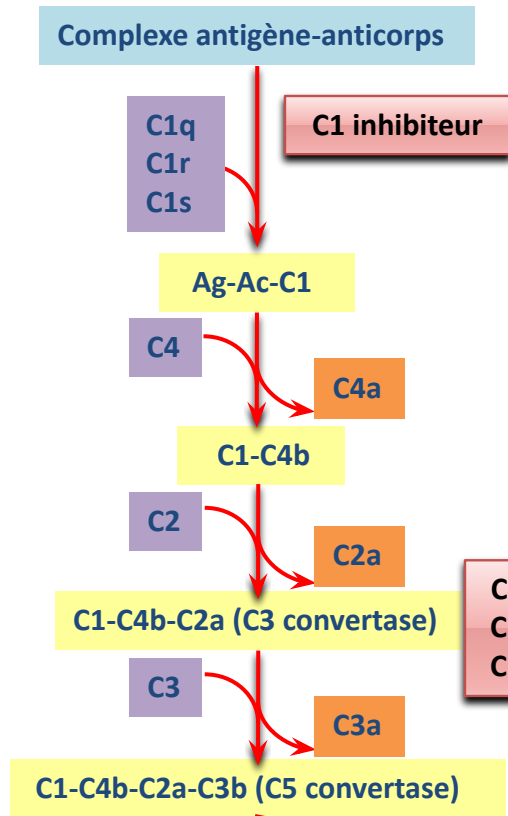
IV. CONTRÔLE DE L'ACTIVATION DU SYSTÈME DU COMPLEMENT

Mécanismes de contrôle

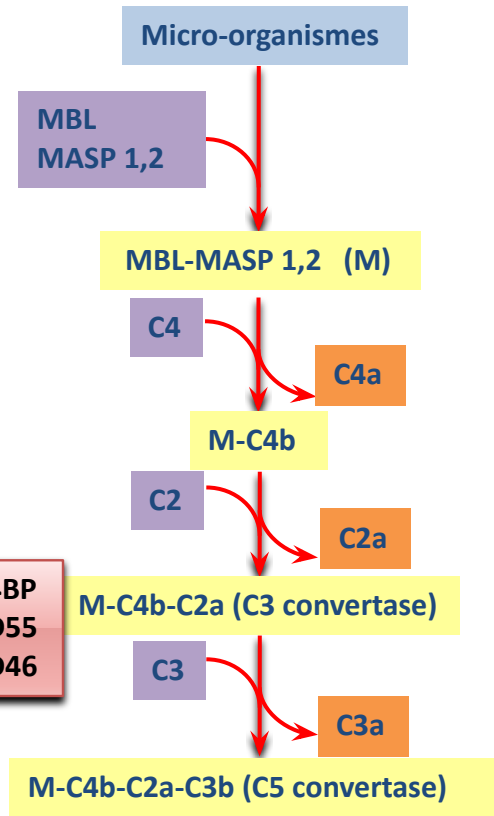
- Bien que le complément soit efficace dans l'élimination d'agents étrangers, son activation doit être régulée afin d'éviter son emballement pouvant engendrer des dommages aux cellules de l'hôte.
- Deux types de molécules, en intervenant à différents niveaux, visent à bloquer les effets indésirables de cette activation :

Mécanisme	Protéines plasmatiques	Récepteurs membranaires
Empêcher l'activation	Inhibiteur de la C1 estérase Facteur H	
Limiter l'activation	Facteur I	CD 55 (DAF), CD 46 (MCP), CR1
Limiter l'activité des anaphylatoxines	Carboxypeptidase N	
Contrôler la formation du MAC	Vitronectine Clusterine	HRF (CD59).

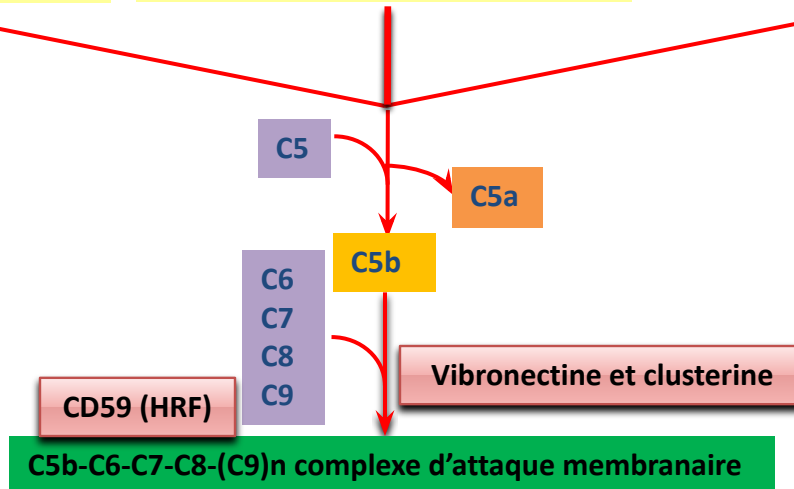
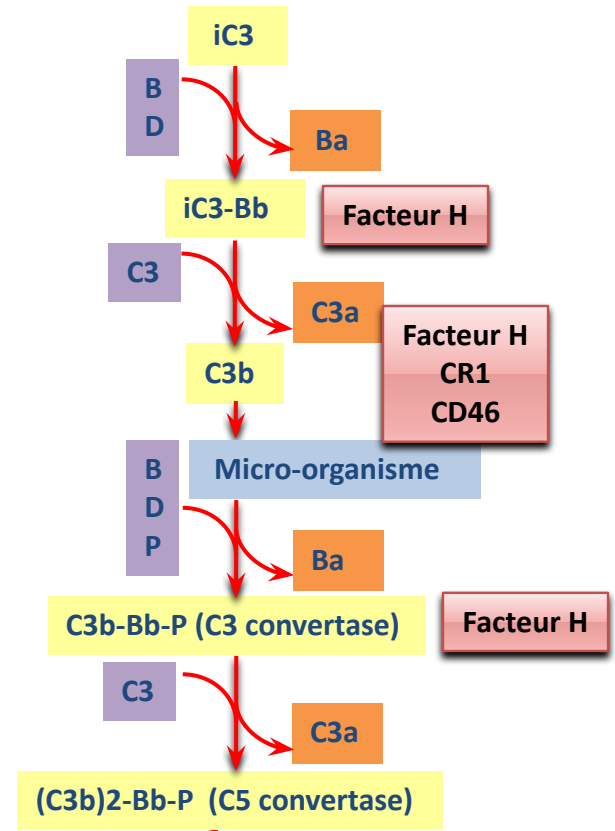
LA VOIE CLASSIQUE



LA VOIE DES LECTINES



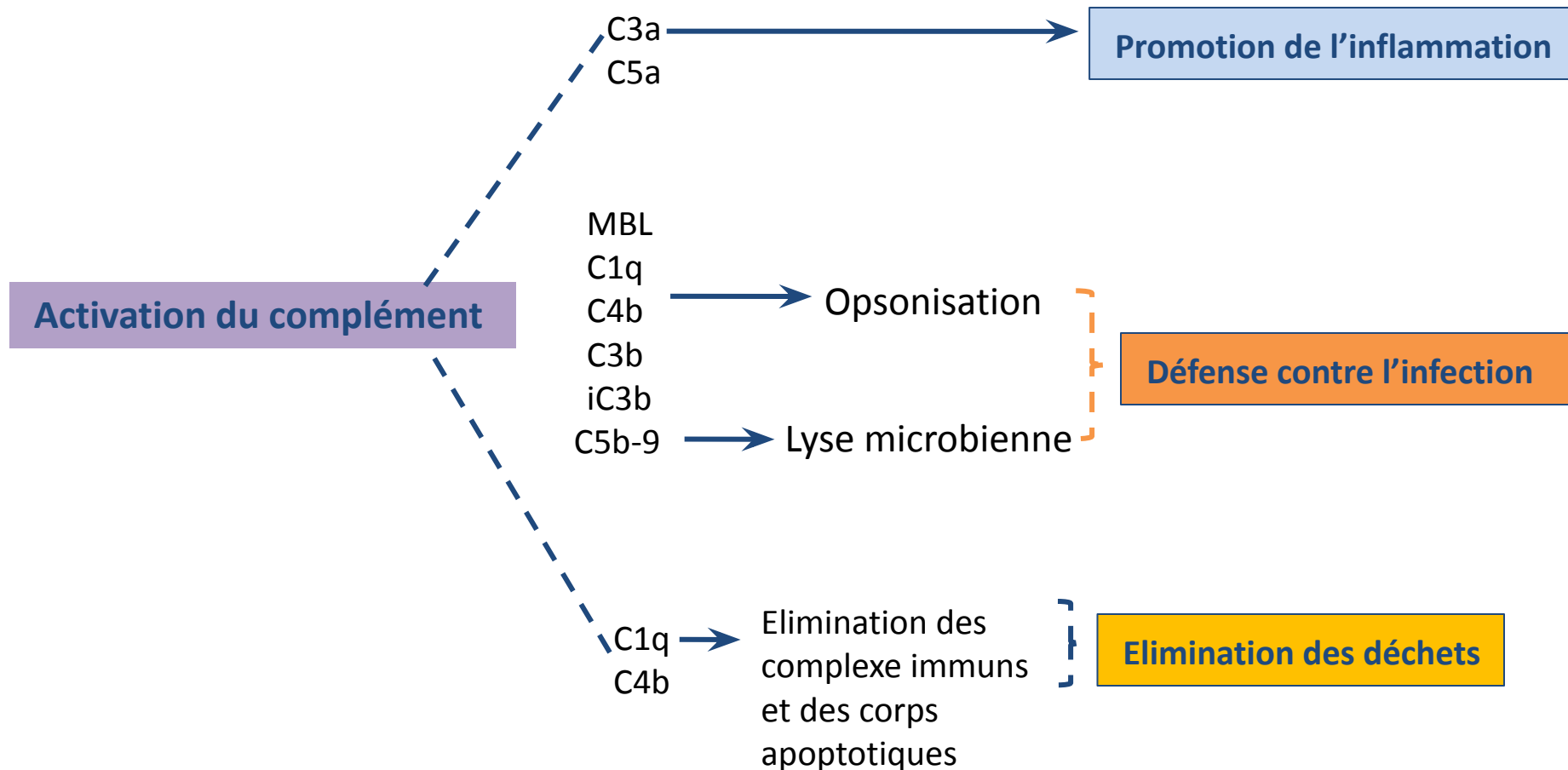
LA VOIE ALTERNE



V. RÔLE DU COMPLEMENT

3 rôles majeurs :

- Défense contre l'infection (lyse cellulaire ; opsonisation).
- Elimination de complexes immuns et de corps apoptotiques.
- Rôle dans la réaction inflammatoire.



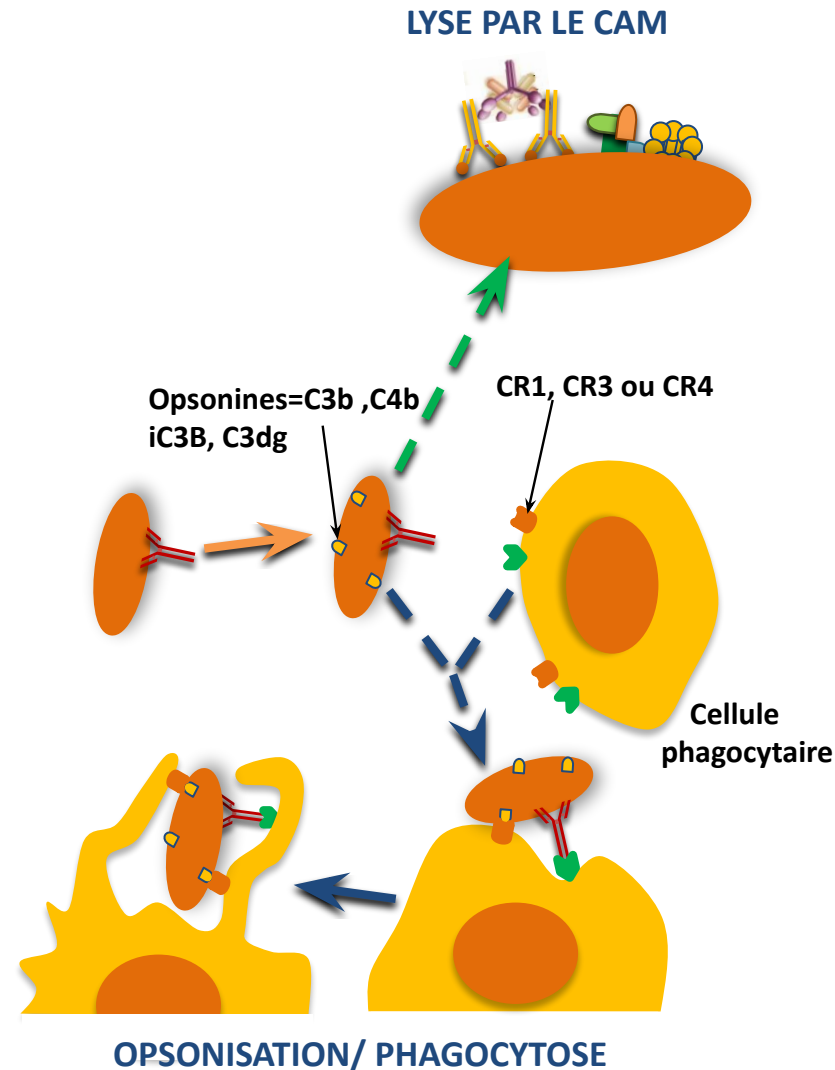
1. Défense contre l'infection

Le complément assure une défense anti-infectieuse par deux mécanismes :

➤ **Lyse cellulaire** : L'action lytique du complément est due à la formation du complexe d'attaque membranaire.

Le complexe d'attaque membranaire est capable de lyser un large spectre de microorganismes (bactéries gram- notamment, ex : *Neisseria*)

➤ **Opsonisation** : le dépôt des fractions C3b, C4b, iC3b, et (appelées opsonines) à la surface des microorganismes (bactéries, virus, champignons, levures et certains protozoaires) suite à l'activation du complément, entraîne l'intensification de leur phagocytose par les cellules phagocytaires (PN Mo et Macrophages) exprimant les récepteurs du complément CR1, CR3 et CR4.



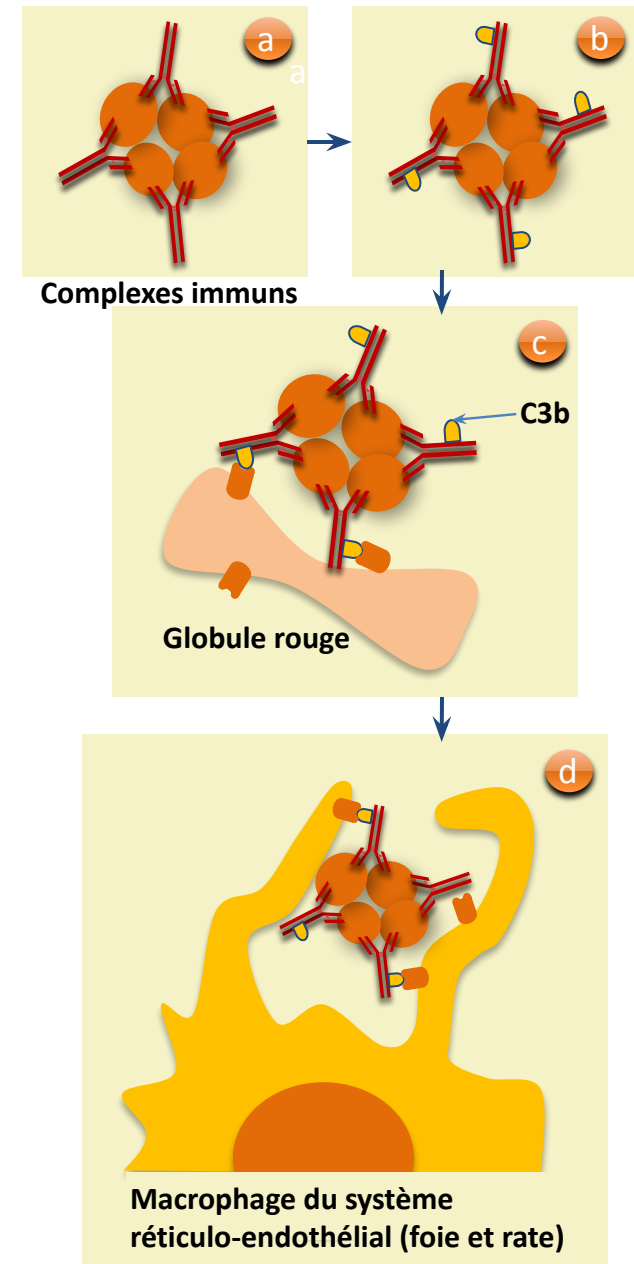
2. Elimination des complexes immuns et des corps apoptotiques

➤ Elimination des complexes immuns :

- Les agents étrangers, qui sont reconnus par les Ig spécifiques, forment des complexes immuns **a** qui fixent le complément **b**
- Cette activation entraîne la solubilisation des complexes immuns ($\rightarrow$ CIC), en empêchant les interactions entre les fragments Fc des immunoglobulines (source d'immun complexes insolubles), afin d'éviter leur dépôt dans divers tissus.
- Les CICS sont captés par les erythrocytes après interaction entre le CR1 et les fragments C3b, C4b, iC3b puis **c** acheminés vers le système réticulo-endothélial pour y être éliminés. **d**

➤ Elimination des corps apoptotiques :

De plus, la voie classique du complément est directement activée à la surface de corps apoptotiques et entraîne l'élimination des corps apoptotiques par l'intermédiaire des récepteurs du complément (C1qR, CR1, CR3, CR4).



3. Rôle dans la réaction inflammatoire

- La fonction pro-inflammatoire du complément, est essentiellement due aux **anaphylatoxines C5a, C3a et C4a** libérées lors de l'activation du complément.
- Ces anaphylatoxines entraînent :
 - Le recrutement des leucocytes qui expriment les récepteurs C5aR et C3aR (PN, PE, PB et Mo) au foyer de l'activation du complément (chimiotactisme).
 - La contraction des muscles lisses et l'augmentation de la perméabilité vasculaire.
 - La dégranulation des mastocytes et des basophiles entraînant la libération de l'histamine et d'autres médiateurs pharmacologiquement actifs.
- Le C5a est l'anaphylatoxine la plus puissante.
- L'activité des anaphylatoxines est régulée par une protéase sérique appelée carboxypeptidase N.